

|                                                                                   |                         |                             |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
|  | ASIGNATURA: ESTADÍSTICA |                             | GRADO: 11                                |
|                                                                                   | PERIODO: 3              | FECHA: 19 de agosto de 2026 | DOCENTE:<br>JUAN GUILLERMO REALES ALFARO |

## GUÍA 13. PROBABILIDAD COMPUESTA

La probabilidad compuesta se refiere a la probabilidad de que ocurran dos o más eventos en conjunto, y se calcula dependiendo de si los eventos son dependientes o independientes. Al multiplicar la fórmula de probabilidad condicional por  $P(A)$  obtenemos la siguiente regla multiplicativa importante (o regla del producto) que nos permite calcular la probabilidad de que ocurran dos eventos.

Para eventos independientes se cumple que:

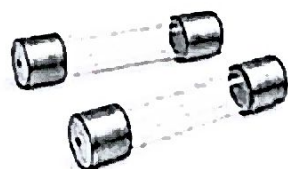
Si dos eventos  $A$  y  $B$  son independientes, la probabilidad de que ocurran  $A$  y  $B$  es

$$P(A \cap B) = P(A) P(B)$$

Como los eventos  $A \cap B$  y  $B \cap A$  son equivalentes, se deduce que también podemos escribir

$$P(A \cap B) = P(A) P(B | A) \quad \text{y} \quad P(A \cap B) = P(B) P(A | B)$$

**Ejemplo 1:** Suponga que tenemos una caja de fusibles que contiene 20 unidades, de las cuales 5 están defectuosas. Si se seleccionan 2 fusibles al azar y se retiran de la caja, uno después del otro, sin reemplazar el primero, ¿cuál es la probabilidad de que ambos fusibles estén defectuosos?

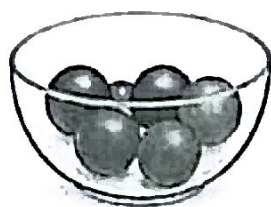


**Solución:** Sean  $A$  el evento de que el primer fusible esté defectuoso y  $B$  el evento de que el segundo esté defectuoso; entonces, interpretamos  $A \cap B$  como el evento de que ocurra  $A$ , y entonces  $B$  ocurre después de que haya ocurrido  $A$ . La probabilidad de sacar primero un fusible defectuoso es  $\frac{5}{20} = \frac{1}{4}$ ;

entonces, la probabilidad de separar un segundo fusible defectuoso: de los restantes 4 es  $\frac{4}{19}$ . Por lo tanto,

$$P(A \cap B) = P(A) P(B | A) = \frac{1}{4} \times \frac{4}{19} = \frac{1}{19}$$

**Ejemplo 2:** En una caja hay 5 bolas rojas, 3 bolas azules y 2 bolas verdes. Se extraen dos bolas consecutivas sin reemplazo. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera bola sea roja y la segunda bola sea azul?



**Solución:**

1. Total de bolas:  $5 + 3 + 2 = 10$

2. Probabilidad de que la primera bola sea roja:

$$P(\text{Roja}) = \frac{5}{10}$$

3. Probabilidad de que la segunda bola sea azul dado que la primera fue roja:

$$P(\text{Azul} | \text{Roja}) = \frac{3}{9}$$

4. Probabilidad compuesta:

$$P(\text{Roja} \cap \text{Azul}) = P(\text{Roja}) \times P(\text{Azul} | \text{Roja})$$

$$= \frac{5}{10} \times \frac{3}{9} = \frac{1}{6}$$

**Ejemplo 3:** Una pequeña ciudad dispone de un carro de bomberos y una ambulancia para emergencias. La probabilidad de que el carro de bomberos esté disponible cuando se necesite es 0.98 y la probabilidad de que la ambulancia esté disponible cuando se la requiera es 0.92. En el evento de un herido en un incendio, calcule la probabilidad de que tanto la ambulancia como el carro de bomberos estén disponibles, suponiendo que operan de forma independiente.



**Solución:** Sean  $A$  y  $B$  los respectivos eventos de que estén disponibles el carro de bomberos y la ambulancia.

$$P(A \cap B) = P(A) P(B) = 0.98 \times 0.92 = 0.9016$$



### EJERCICIO

**1** En una empresa se realiza un proceso de selección en dos etapas:

- En la primera etapa, se elige aleatoriamente a 3 candidatos de una lista de 10 postulantes, de los cuales 4 son mujeres y 6 son hombres.
- En la segunda etapa, se entrevista a uno de los tres seleccionados, elegido también al azar.

¿Cuál es la probabilidad de que se seleccione al menos una mujer en la primera etapa y que el entrevistado sea una mujer?



**2** En un grupo de 100 estudiantes de bachillerato que están cursando el último año, 42 cursaron matemáticas, 68 psicología, 54 historia, 22 matemáticas e historia, 25 matemáticas y psicología, 7 historia pero ni matemáticas ni psicología, 10 las tres materias y 8 no cursaron ninguna de las tres.

Seleccione al azar a un estudiante de este grupo y calcule la probabilidad de los siguientes eventos:

**a** Una persona inscrita en psicología y cursa las tres materias.



**b** Una persona que no está inscrita en psicología y esté cursando historia y matemáticas.

